

Modelo del Sistema de NightBite

Propósito del Documento

Este documento define los principales modelos del sistema de NightBite y sus responsabilidades dentro de la aplicación.

Su objetivo es identificar las entidades fundamentales que intervienen en la experiencia del jugador, el almacenamiento del progreso y la lógica general del juego.

Este documento no describe la implementación técnica de los modelos ni su representación en base de datos. Su función es servir como referencia conceptual para el diseño posterior de la API, la base de datos y las clases del sistema.

Modelo: Player

Descripción

Representa a un usuario registrado dentro de NightBite.

Cada jugador posee una cuenta única que le permite iniciar sesión, almacenar su progreso y conservar sus estadísticas entre diferentes sesiones y dispositivos.

Responsabilidades

- Registrarse en el sistema.
- Iniciar sesión.
- Mantener una identidad única dentro del juego.
- Asociarse a un único progreso de juego.

Atributos

Atributo	Descripción
id	Identificador único del jugador.
username	Nombre de usuario visible dentro del sistema.
email	Correo electrónico asociado a la cuenta.
password	Contraseña protegida y almacenada de forma segura.
createdAt	Fecha y hora de creación de la cuenta.

Modelo: Delivery

Descripción

Representa un pedido asignado al jugador durante una jornada de trabajo.

Cada pedido contiene una ubicación de entrega dentro de la ciudad alterada y debe completarse para avanzar en el nivel. Los pedidos constituyen el núcleo de la experiencia de juego y forman parte del ciclo principal de NightBite.

Responsabilidades

- Representar un pedido asignado al jugador.
- Definir un destino de entrega.
- Registrar el estado de la entrega.
- Otorgar puntuación al completarse.
- Participar en la progresión del nivel.

Atributos

Atributo	Descripción
id	Identificador único del pedido.
orderNumber	Número de orden asignado.
destination	Ubicación donde debe realizarse la entrega.
completed	Indica si el pedido fue completado.
scoreReward	Puntuación otorgada al completar la entrega.
levelId	Referencia al nivel al que pertenece.

Observaciones

Los pedidos aparecen secuencialmente durante la jornada. El jugador debe completar una entrega y regresar a NightBite antes de recibir la siguiente.

Modelo: GameProgress

Descripción

Representa el progreso permanente de un jugador dentro de NightBite.

Este modelo almacena la información necesaria para que el jugador continúe avanzando entre niveles y conserve sus estadísticas generales.

Responsabilidades

- Registrar el avance del jugador.
- Almacenar puntuaciones.
- Registrar estadísticas acumuladas.
- Desbloquear nuevos niveles.

Atributos

Atributo	Descripción
id	Identificador único del progreso.
playerId	Referencia al jugador propietario del progreso.
highScore	Mayor puntuación obtenida.
totalDeliveries	Total de entregas completadas.
coins	Total de monedas recolectadas. Actualmente no poseen una función jugable definida.
unlockedLevel	Último nivel desbloqueado.
totalGamesPlayed	Cantidad total de partidas iniciadas.
totalDeaths	Cantidad total de veces que el jugador ha perdido todas sus vidas.
lastUpdated	Fecha de la última actualización del progreso.
totalPlayTime	Tiempo acumulado de juego del jugador.

Observaciones

Las monedas se almacenan desde las primeras versiones del proyecto para permitir futuras mecánicas sin necesidad de modificar la estructura principal del sistema.

Modelo: Level

Descripción

Representa una noche o nivel jugable dentro de NightBite.

Cada nivel posee una configuración propia de dificultad, distribución de enemigos y cantidad de entregas requeridas.

Responsabilidades

- Definir la dificultad de una noche.
- Controlar los objetivos del nivel.
- Determinar qué enemigos aparecen.
- Establecer las condiciones de victoria.

Atributos

Atributo	Descripción
id	Identificador único del nivel.
number	Número del nivel.
name	Nombre interno del nivel.
difficulty	Nivel de dificultad asignado.
mapName	Nombre del escenario o mapa asociado al nivel.
totalDeliveries	Cantidad total de pedidos que deben completarse durante la noche.
deliveriesRequired	Cantidad de entregas necesarias para completar la noche.
description	Descripción general del nivel.

Observaciones

Cada nivel puede definir configuraciones distintas de enemigos, Power-Ups, monedas y pedidos, permitiendo aumentar progresivamente la dificultad de la experiencia.

Modelo: Enemy

Descripción

Representa las entidades hostiles presentes dentro de la dimensión alterna.

Los enemigos constituyen el principal obstáculo durante las entregas y obligan al jugador a planificar sus movimientos para evitar perder vidas.

Responsabilidades

- Patrullar determinadas zonas del mapa.
- Detectar al jugador según su comportamiento.
- Dificultar la entrega de pedidos.
- Generar tensión durante la partida.

Atributos

Atributo	Descripción
id	Identificador único del enemigo.
name	Nombre del enemigo
speed	Velocidad de desplazamiento.
behaviorType	Tipo de comportamiento asignado.
description	Descripción general de la entidad.

Observaciones

Diferentes enemigos podrán compartir el mismo comportamiento base, variando únicamente velocidad, apariencia o zona de aparición.

Modelo: PowerUp

Descripción

Representa los objetos especiales que aparecen temporalmente en el mapa y otorgan ventajas al jugador.

Su función es permitir momentos estratégicos de recuperación o defensa frente a los enemigos.

Responsabilidades

- Proporcionar ventajas temporales.
- Facilitar situaciones de riesgo.
- Aumentar la variedad del gameplay.

Atributos

Atributo	Descripción
id	Identificador único del poder.
name	Nombre del poder.
effect	Efecto que produce.
duration	Duración del efecto.
description	Descripción general del poder.

Ejemplos:

- Congelar enemigos temporalmente.
- Reducir la velocidad de los enemigos.
- Incrementar la velocidad del jugador.
- Hacer invulnerable al jugador durante un breve periodo.

Modelo: Coin

Descripción

Representa las monedas recolectables distribuidas en los niveles.

Actualmente su función principal es servir como elemento de puntuación y estadística.

Responsabilidades

- Incrementar la puntuación del jugador.
- Registrar progreso acumulado.
- Permitir futuras mecánicas de juego.

Atributos

Atributo	Descripción
id	Identificador único de la moneda.
value	Valor otorgado al ser recolectada.
spawnLocation	Ubicación dentro del mapa.

Relaciones Principales

Player – GameProgress

Un jugador posee un único progreso asociado.

Player 1 ————— 1 GameProgress

Level – Delivery

Un nivel puede contener múltiples pedidos que deben completarse para finalizar la jornada.

Level 1 ————— N Delivery

Level – Enemy

Un nivel puede contener múltiples enemigos.

Level 1 ————— N Enemy

Level – PowerUp

Un nivel puede contener múltiples poderes.

Level 1 ————— N PowerUp

Level – Coin

Un nivel puede contener múltiples monedas.

Level 1 ————— N Coin

Consideraciones Generales

- Las vidas del jugador no forman parte del progreso permanente.
- Cada partida inicia con tres vidas.
- Si el jugador pierde todas sus vidas, deberá reiniciar el nivel actual.
- El progreso permanente únicamente almacena información necesaria para continuar avanzando entre niveles.
- Los modelos definidos en este documento representan la base conceptual sobre la cual se construirá la API, la base de datos y la lógica del juego.